Пользовательский интерфейс

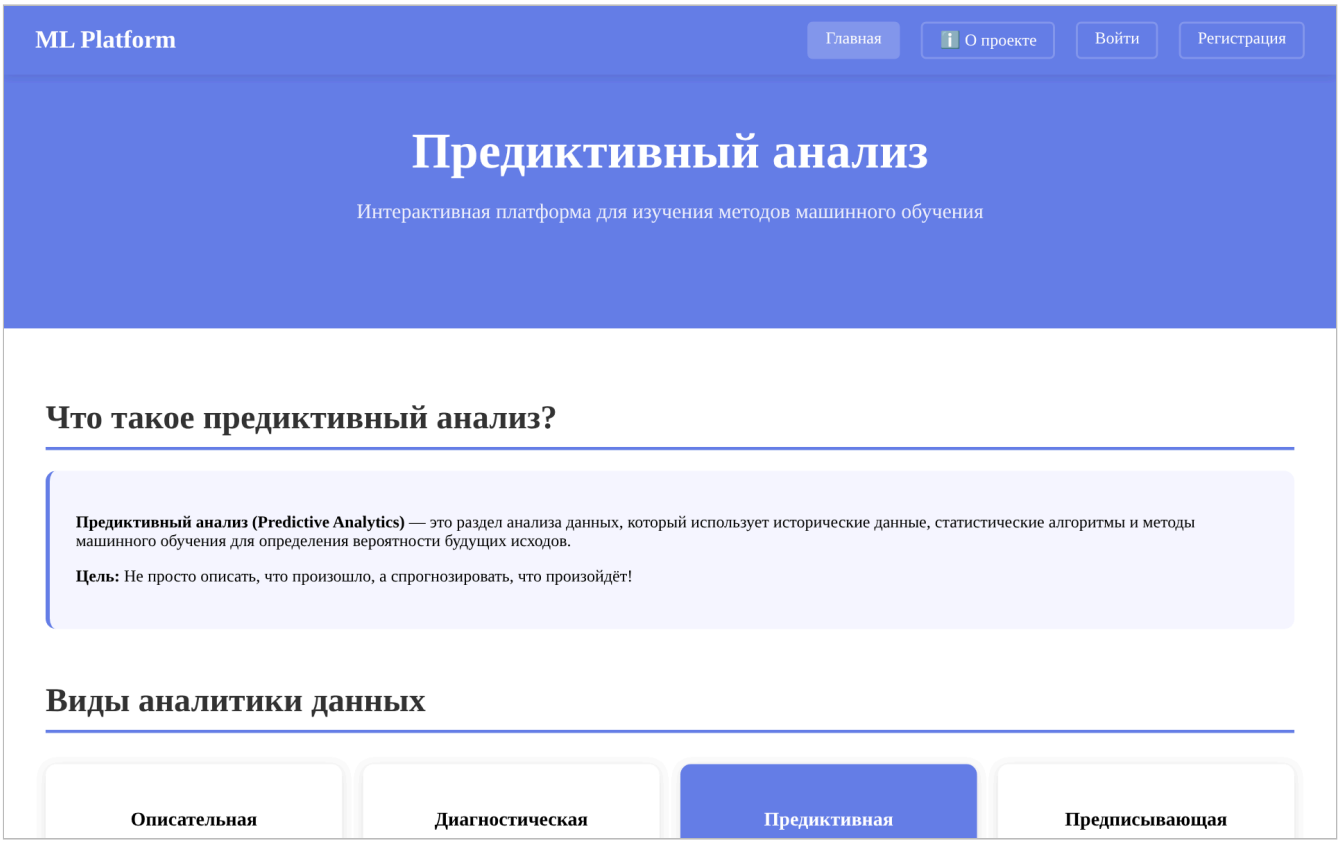
Веб-платформа для интерактивного знакомства с методами предиктивного анализа (ML Platform) · команда 02

Экраны приведены в порядке диаграммы «Навигация». Под названием экрана указано, какое действие к нему приводит. Экраны без пометки уже реализованы в текущей версии сайта (снимки сделаны с работающего сайта, обучение моделей — на наборе estonia-passenger-list.csv). доработка — существующий экран с добавленными элементами, новая страница — макет страницы, которую предстоит реализовать. Данные пользователя и история экспериментов на макетах условные.

1. Гостевая часть

1. Главная страница (гость) доработка

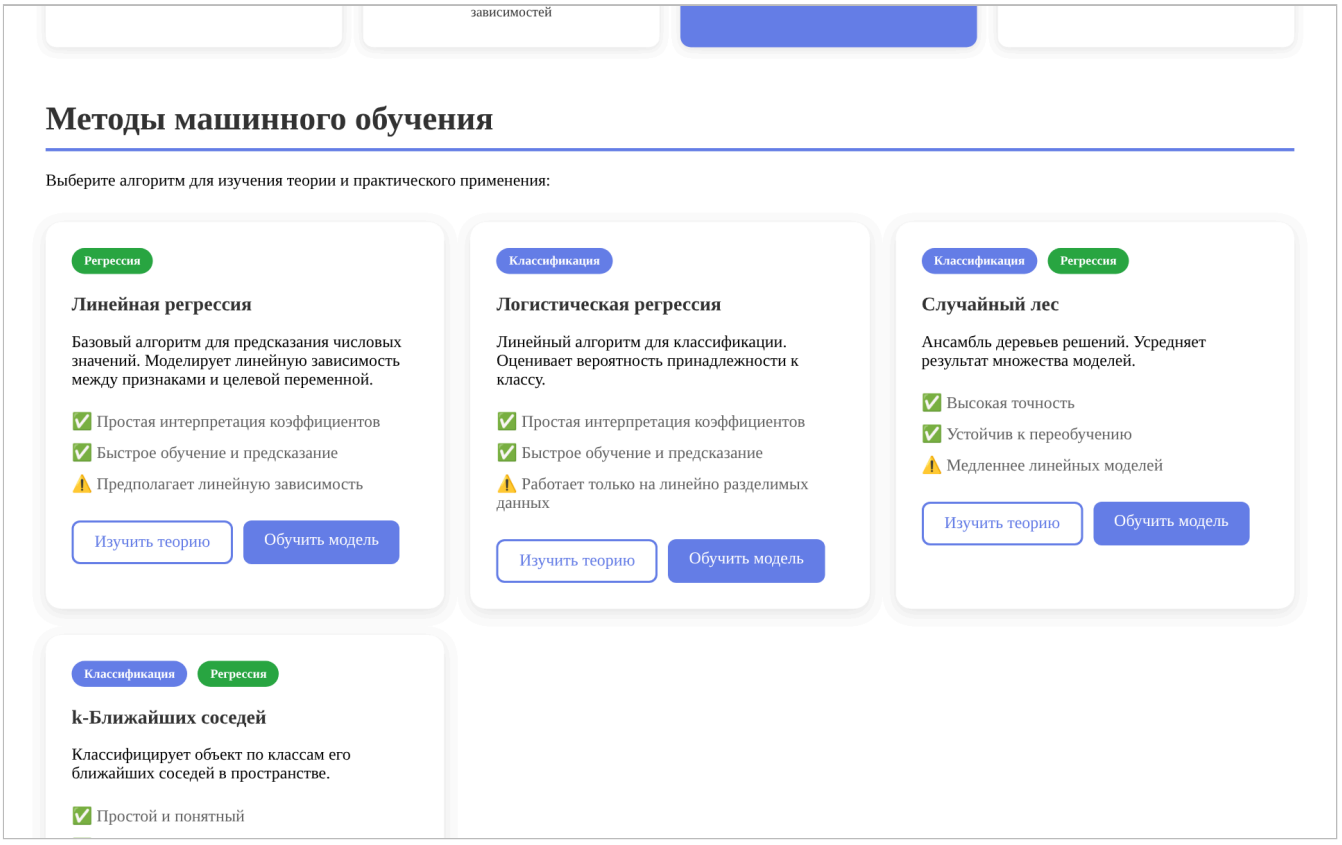
Открыт сайт



В шапке гостя добавлены кнопки «Войти» и «Регистрация».

2. Главная страница: методы машинного обучения

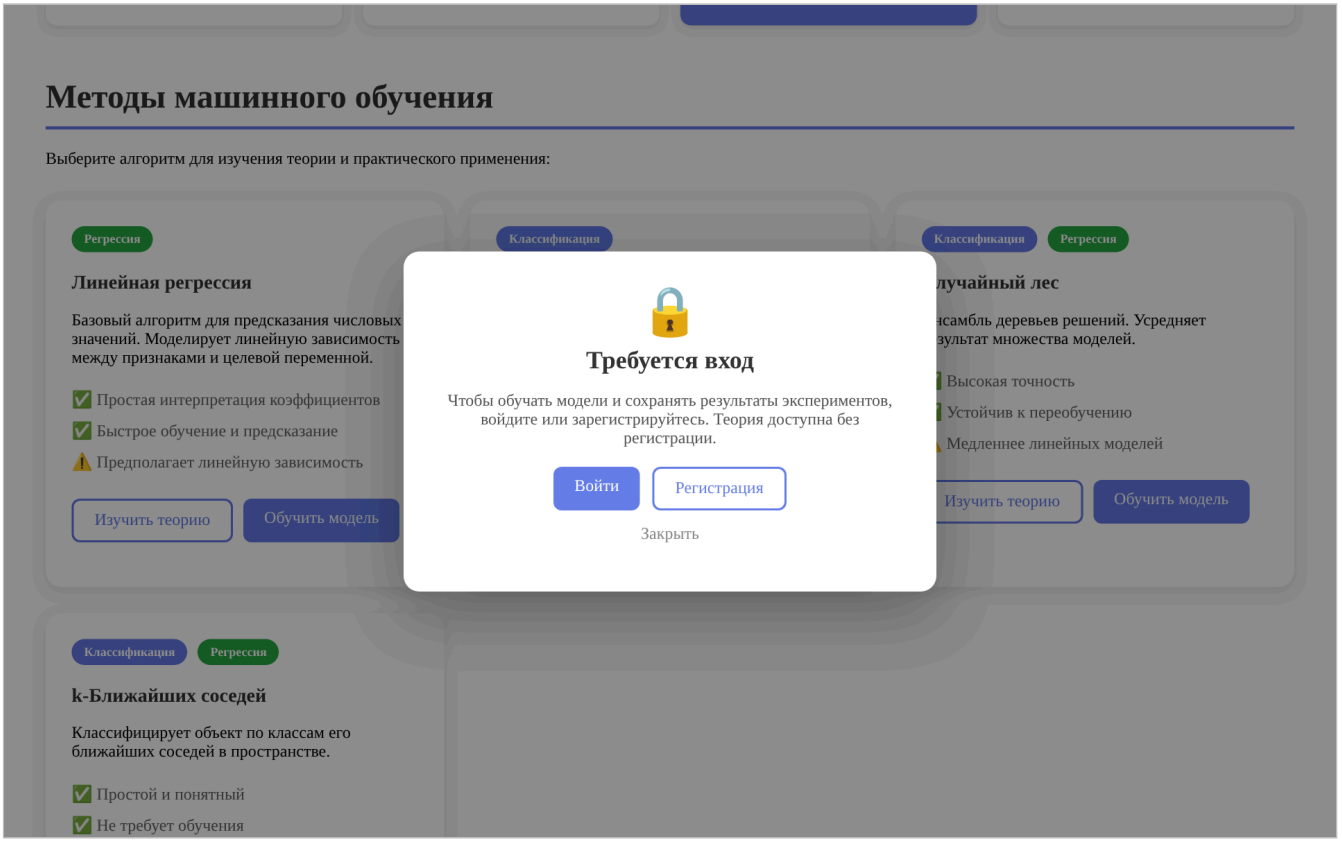
Прокрутка главной страницы до раздела методов



У каждого метода кнопки «Изучить теорию» и «Обучить модель».

3. Окно «Требуется вход» новая страница

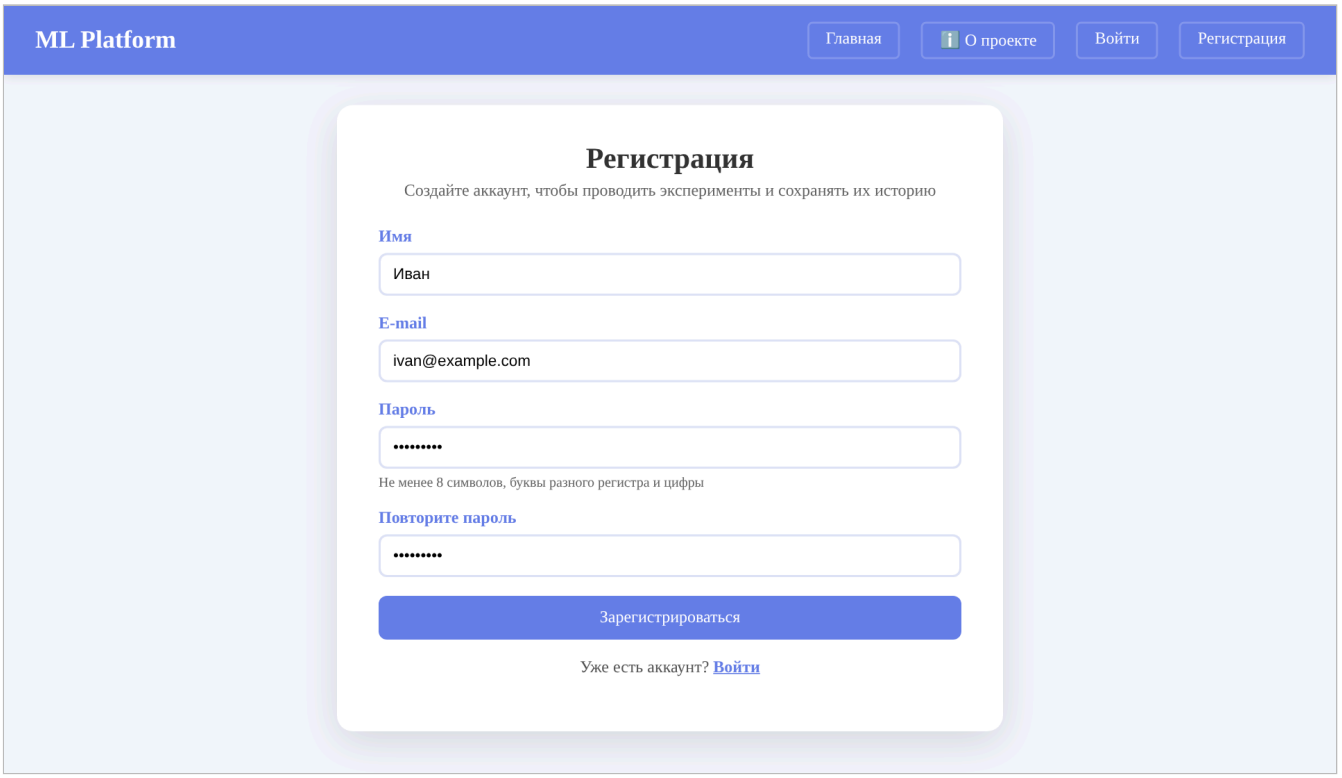
Гость нажал кнопку «Обучить модель»



2. Вход и регистрация

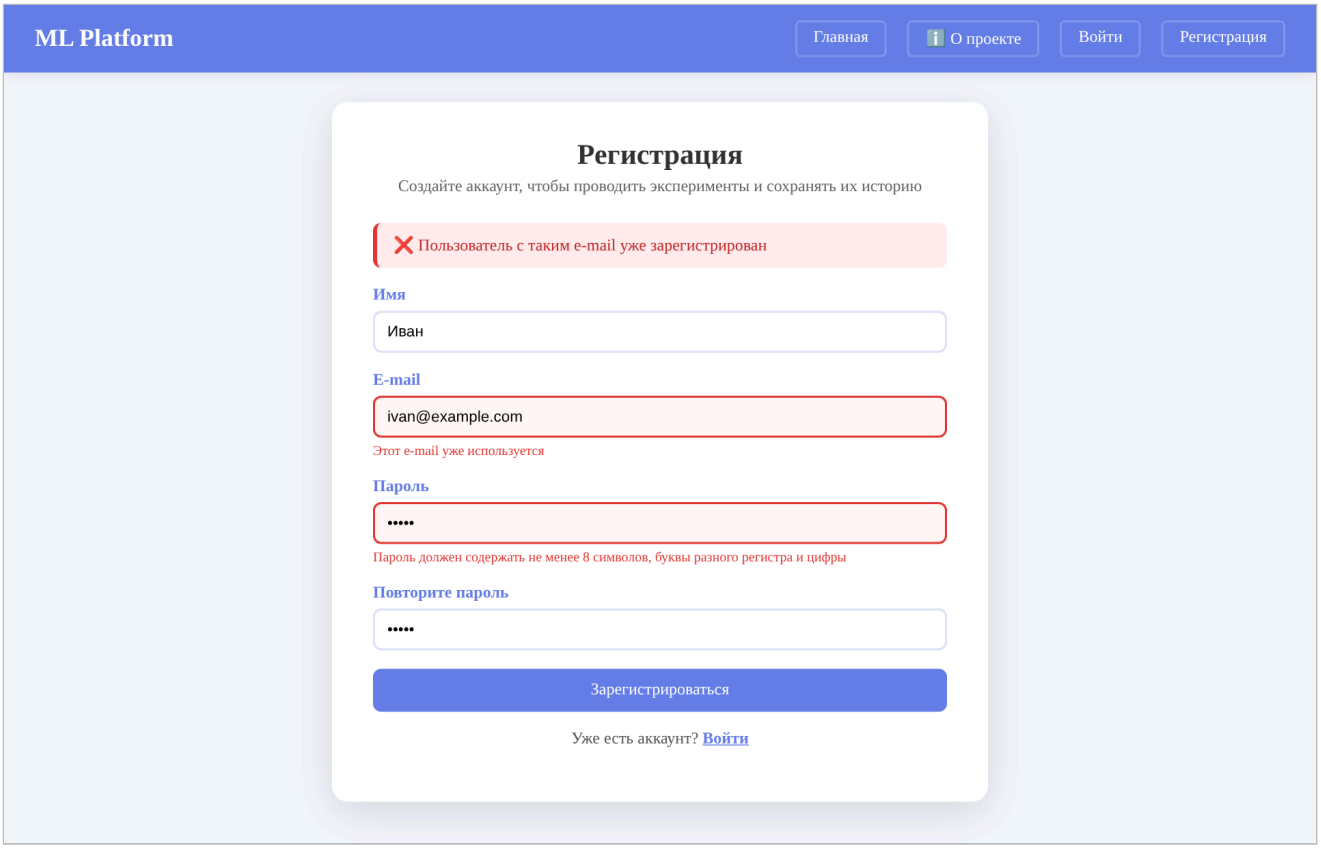
4. Форма регистрации новая страница

Нажата кнопка «Регистрация»



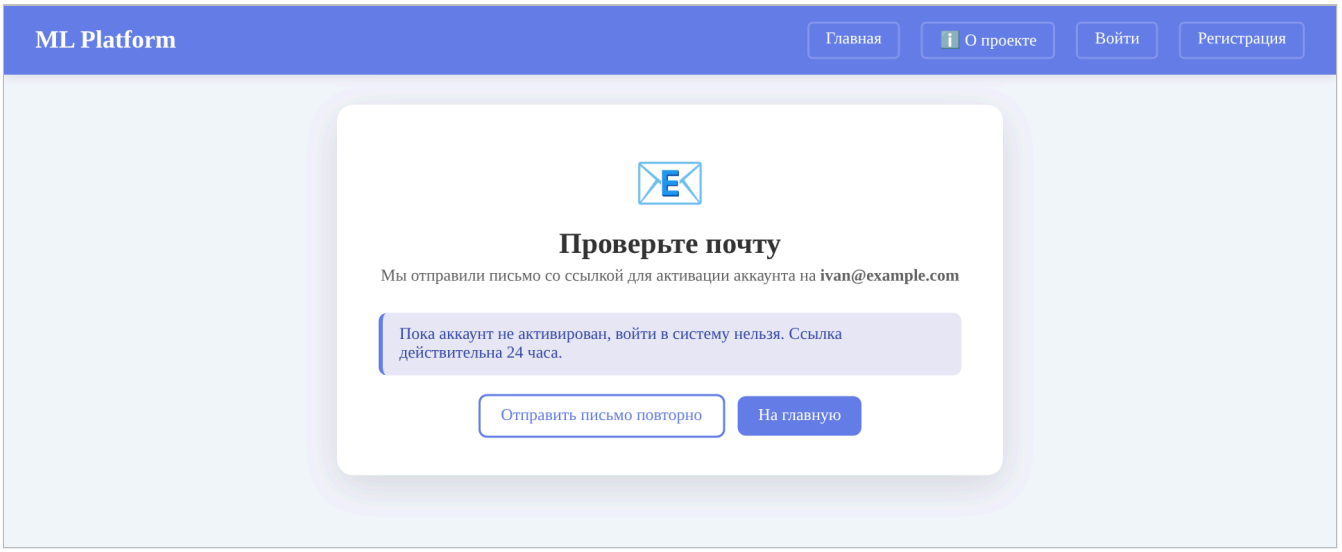
5. Форма регистрации: ошибки новая страница

Нажата кнопка «Зарегистрироваться», данные некорректны



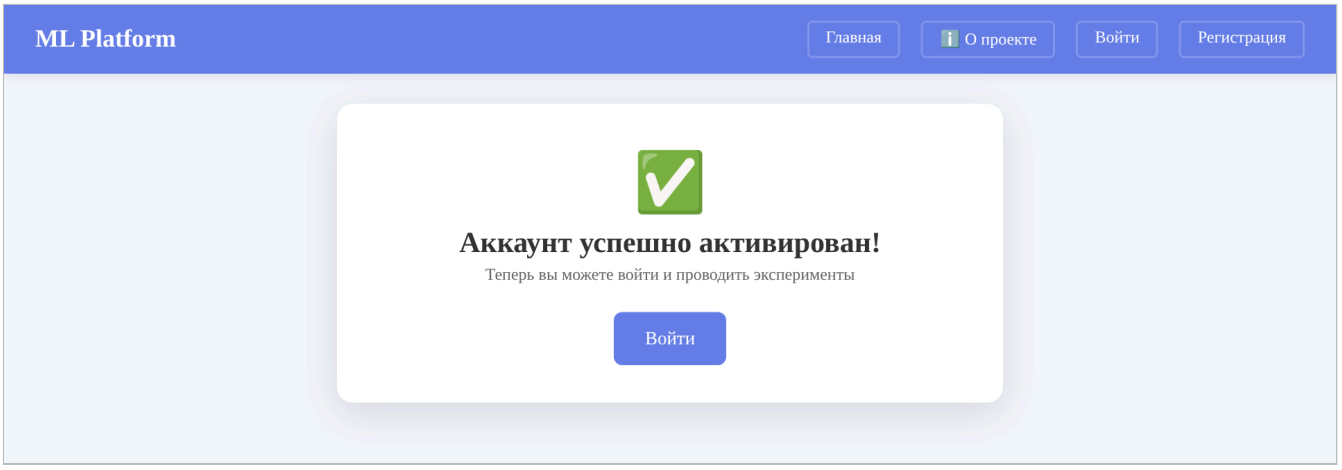
6. Проверьте почту новая страница

Нажата кнопка «Зарегистрироваться», данные корректны



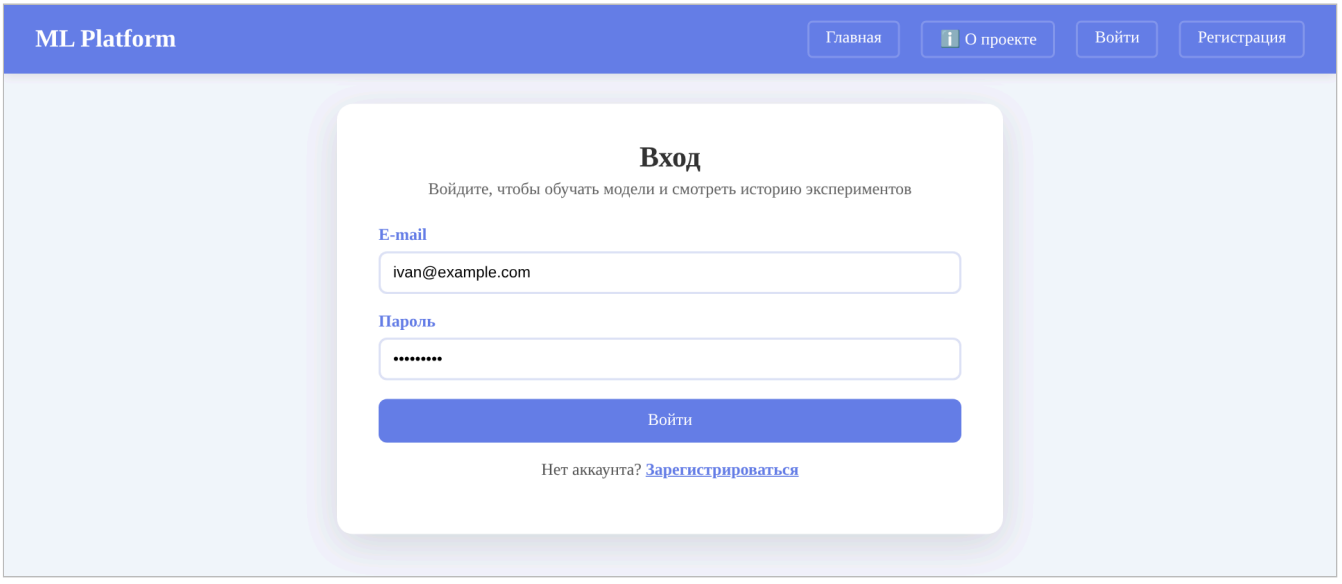
7. Аккаунт активирован новая страница

Выполнен переход по ссылке из письма



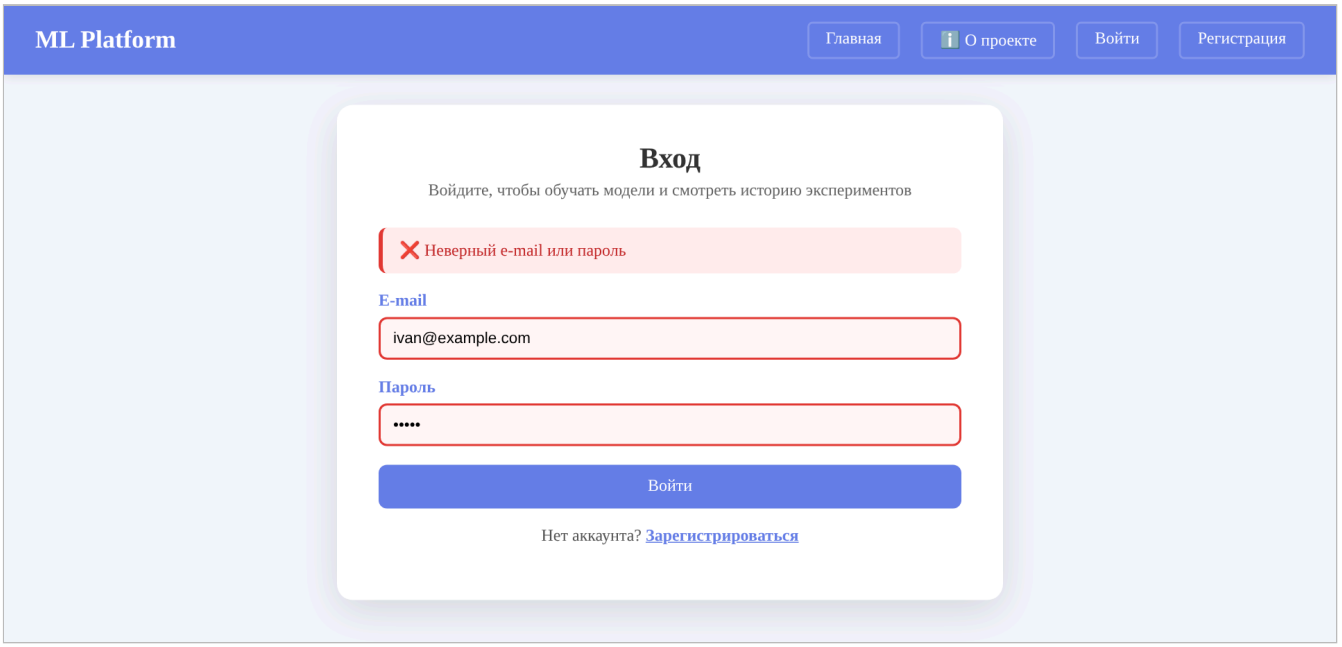
8. Форма входа новая страница

Нажата кнопка «Войти»



9. Форма входа: ошибка новая страница

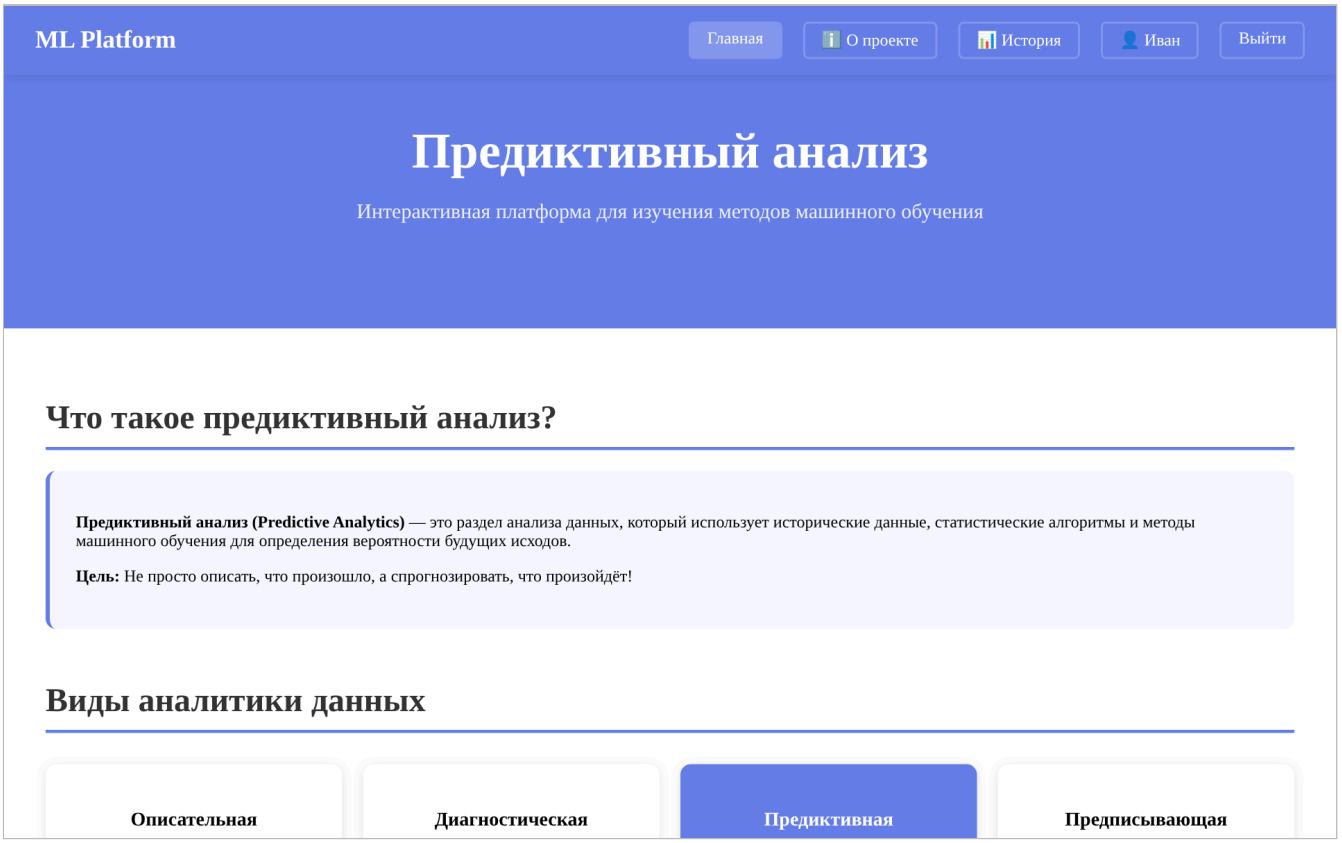
Нажата кнопка «Войти», e-mail или пароль неверны



3. Личная часть (студент)

10. Главная страница (студент) доработка

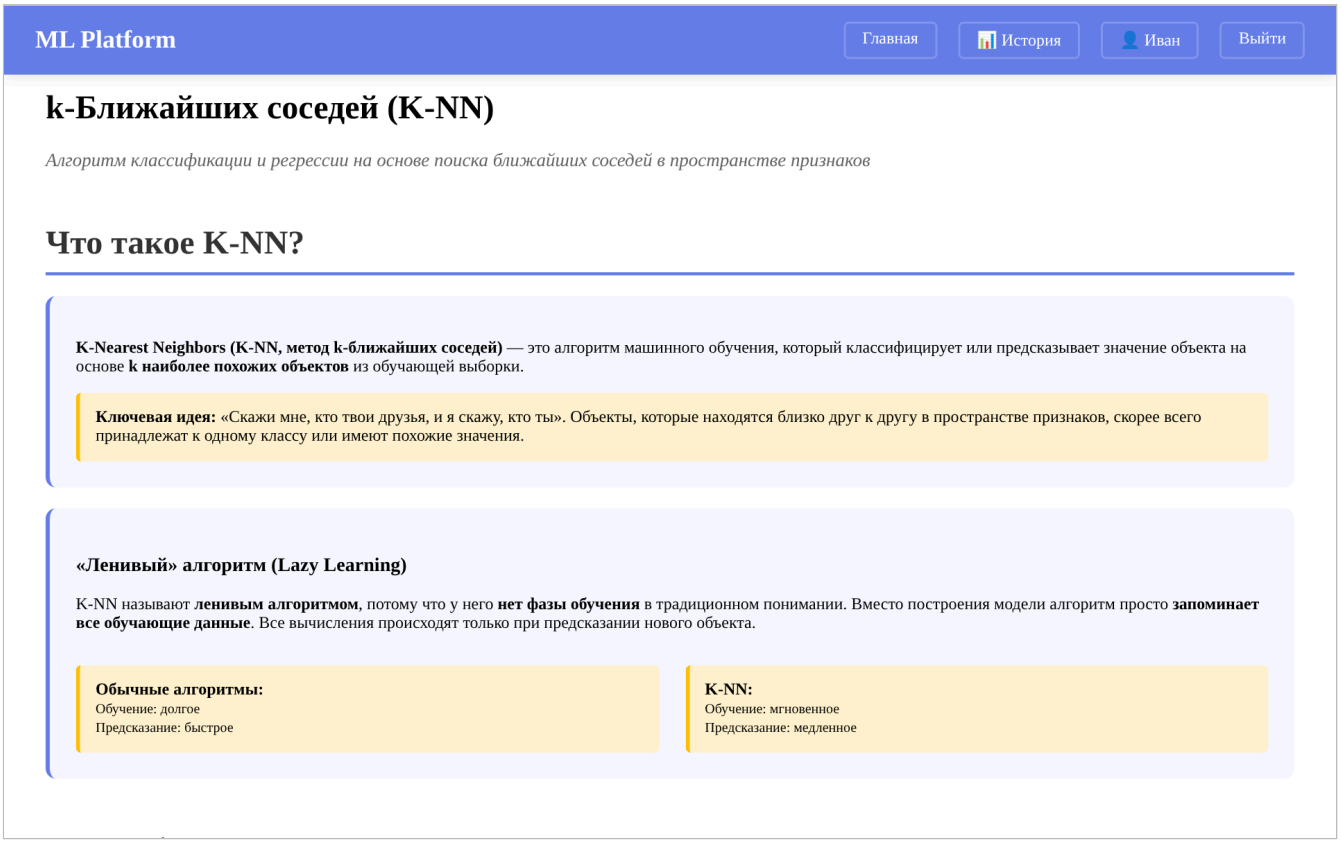
Пользователь вошёл в аккаунт



В шапке студента: «История», имя пользователя (ссылка на профиль), «Выйти».

11. Теория метода

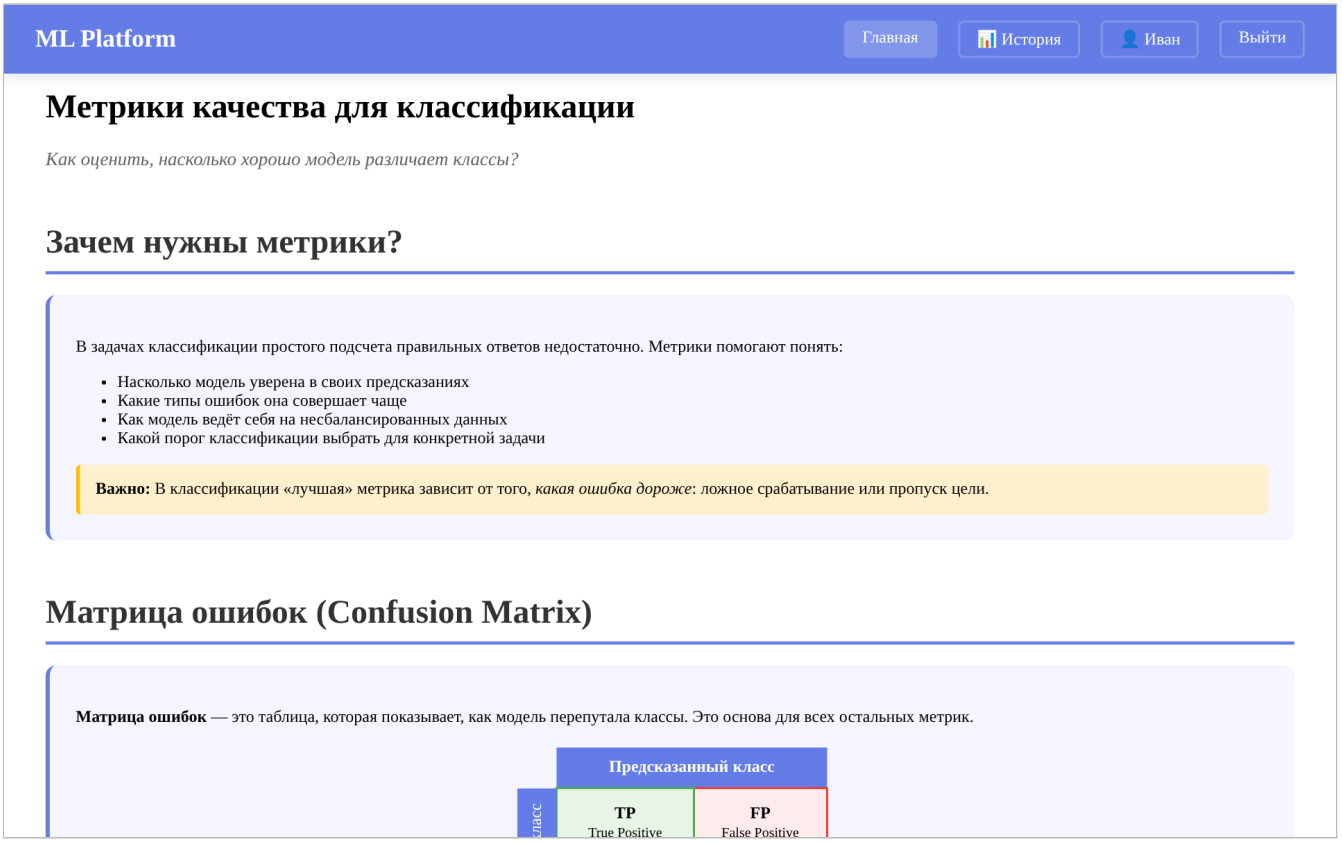
Нажата кнопка «Изучить теорию» (на примере k-ближайших соседей)



Страницы четырёх методов устроены одинаково.

12. Справочник метрик

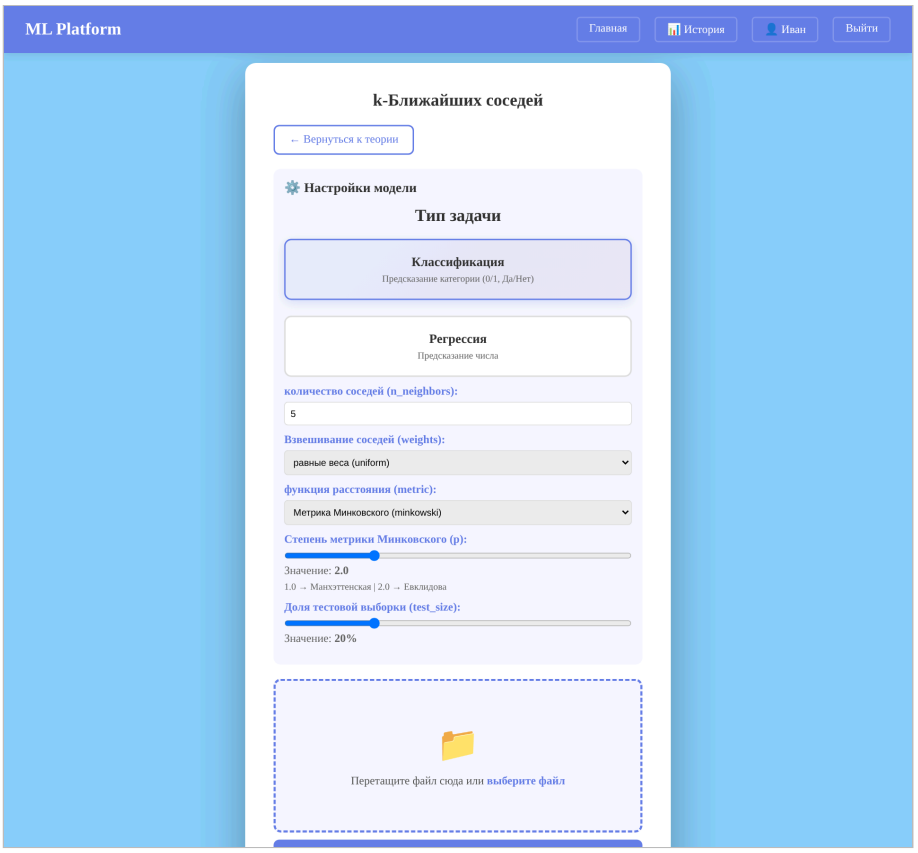
Нажата кнопка «Читать» (на примере метрик классификации)



4. Эксперимент

13. Настройки модели

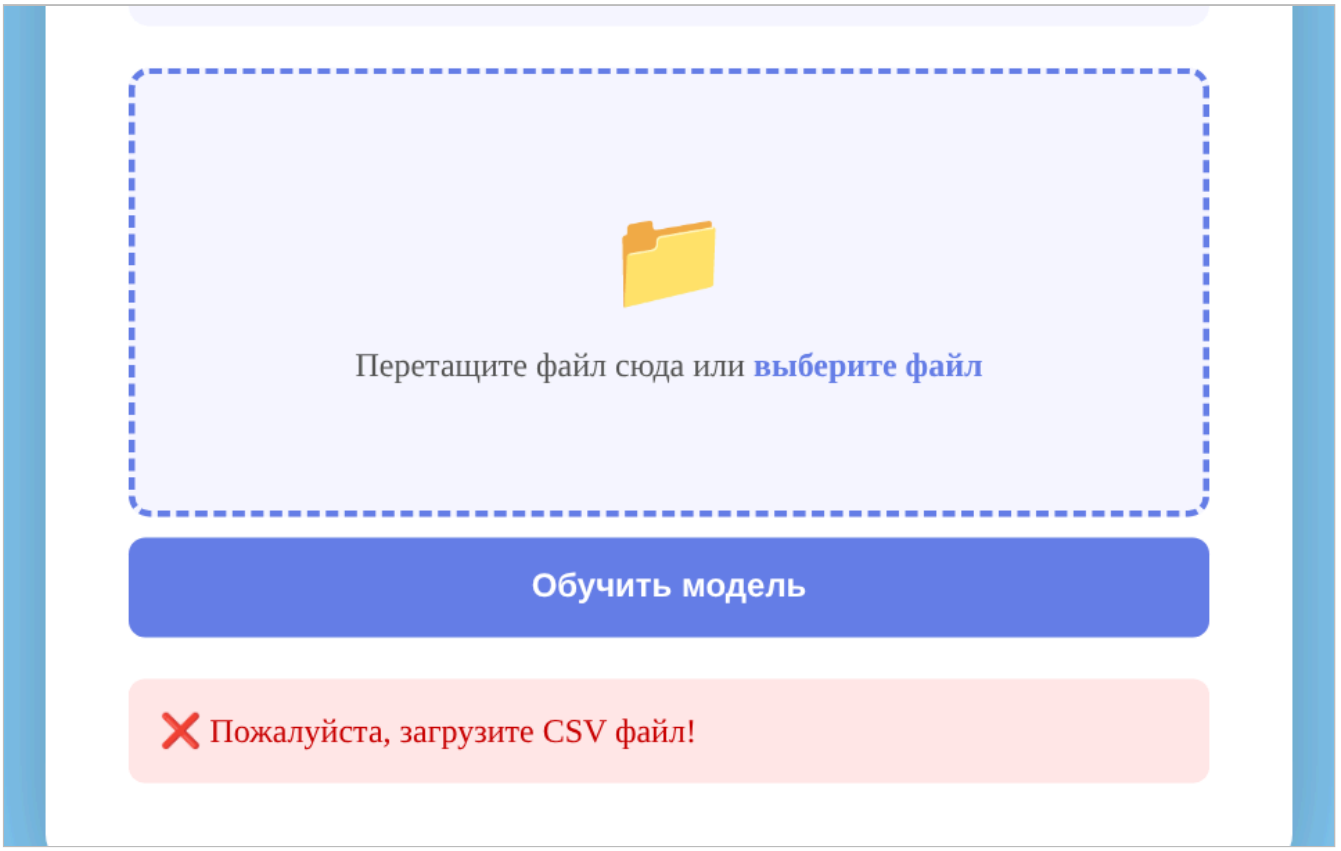
Нажата кнопка «Обучить модель» на главной или «Перейти к обучению модели» на странице теории



Тип задачи, гиперпараметры, доля тестовой выборки, зона загрузки файла.

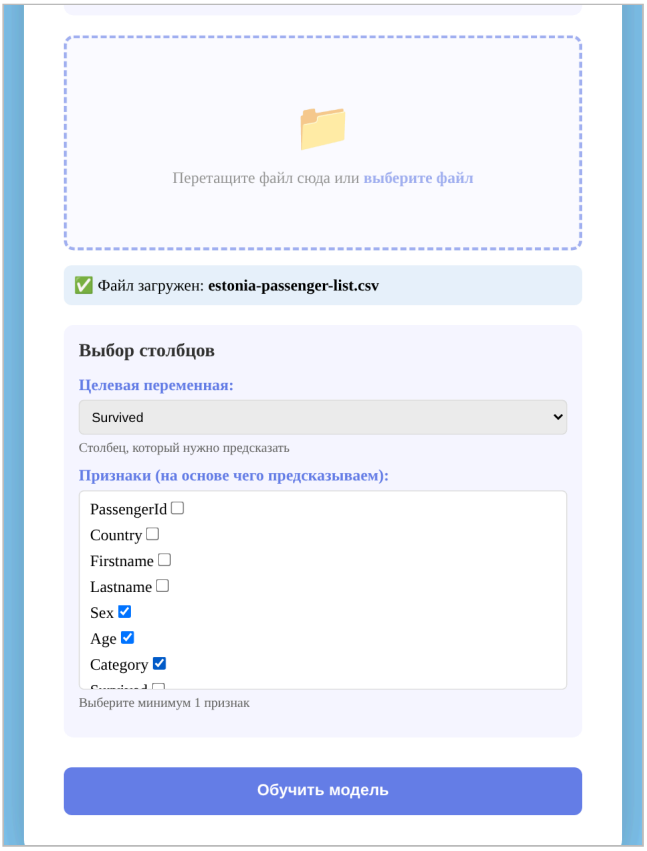
14. Ошибка загрузки файла

Загружен файл не в формате CSV



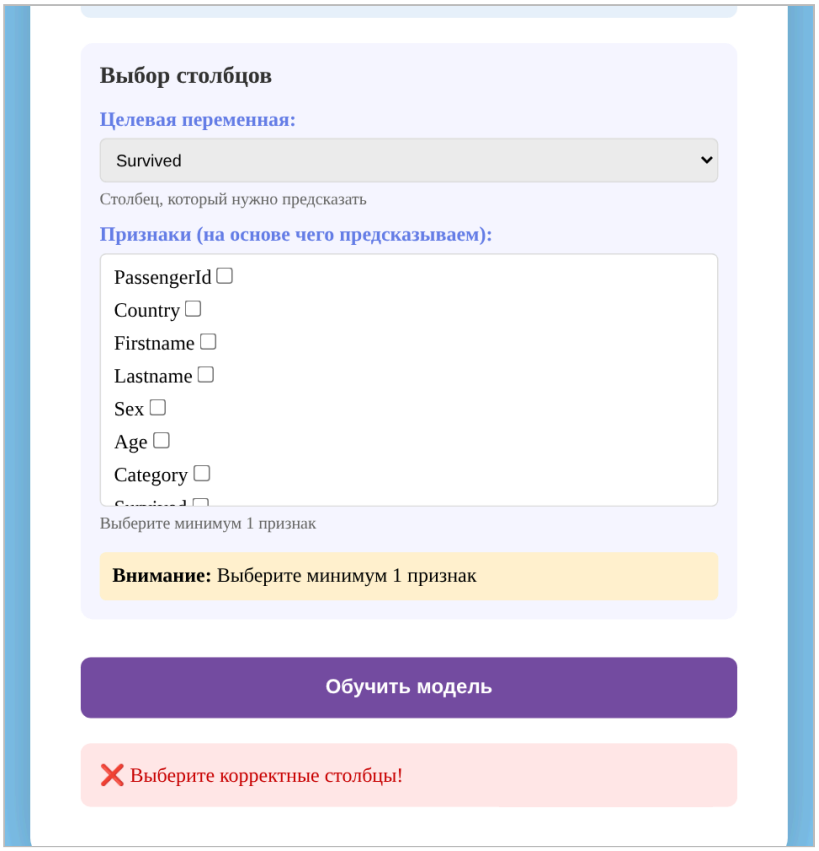
15. Выбор столбцов

Загружен CSV-файл, выбраны целевая переменная и признаки



16. Ошибка выбора столбцов

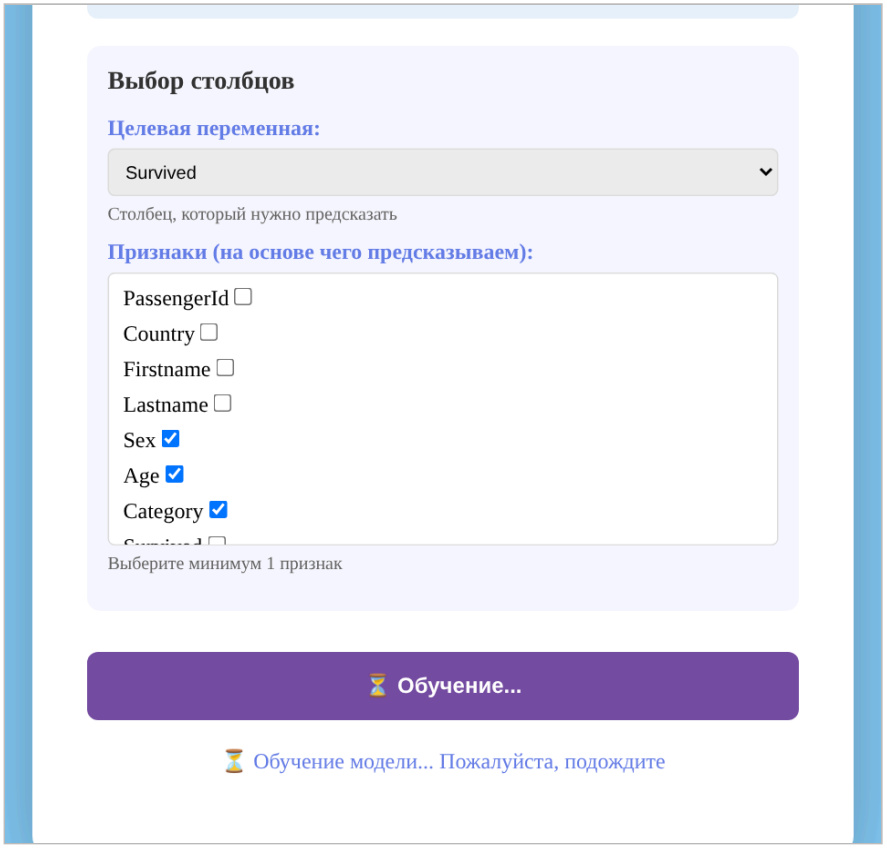
Нажата кнопка «Обучить модель», признаки не выбраны



Текст сообщения исправлен: «Выберите корректные столбцы!».

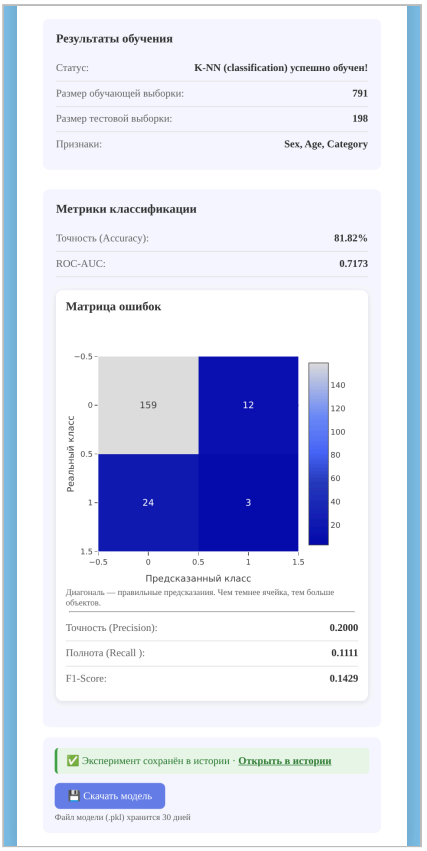
17. Обучение модели

Нажата кнопка «Обучить модель», параметры и столбцы корректны



18. Результаты обучения: классификация доработка

Обучение завершено (k-ближайших соседей)



Добавлены сообщение «Эксперимент сохранён в истории» и кнопка «Скачать модель».

19. Результаты обучения: регрессия доработка

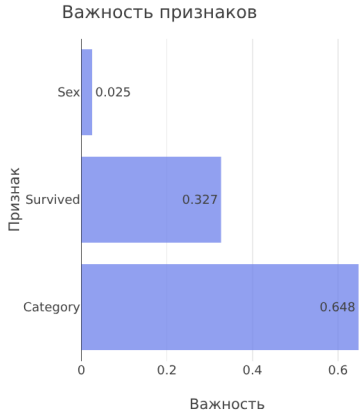
Обучение завершено (случайный лес)

Результаты обучения

Статус:	**Random Forest (regression) успешно обучен!**
Размер обучающей выборки:	**791**
Размер тестовой выборки:	**198**
Признаки:	**Sex, Category, Survived**
Количество деревьев:	**100**
Максимальная глубина:	**3**

Важность признаков

Коэффициенты модели: влияние признаков на прогноз

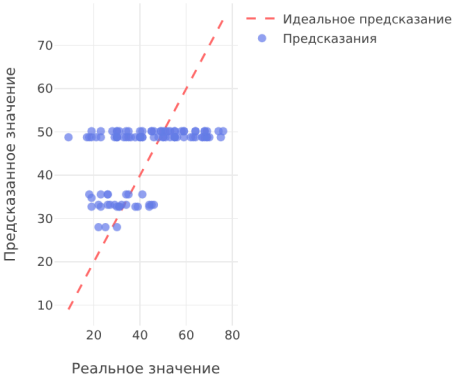


Чем больше столбец, тем больше признак влияет на прогноз

Метрики регрессии

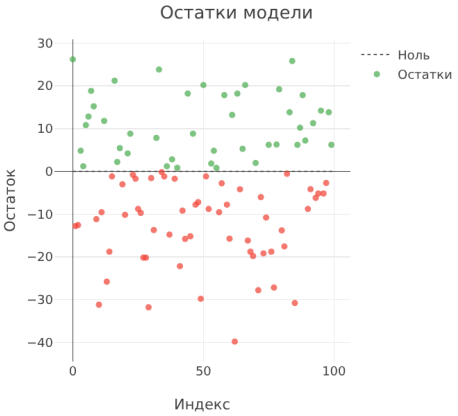
R^2 Score Доля объяснённой дисперсии (1 = идеально)	**0.1202**
RMSE Средняя ошибка в единицах target	**15.3590**
MAE Средняя абсолютная ошибка	**12.5972**
MSE Средний квадрат ошибки	**235.8986**

Предсказанные против Фактических



Точки на диагонали = идеальное предсказание

График остатков



Остатки должны быть случайно разбросаны вокруг 0

✅ Эксперимент сохранён в истории · **Открыть в истории**

💾 Скачать модель

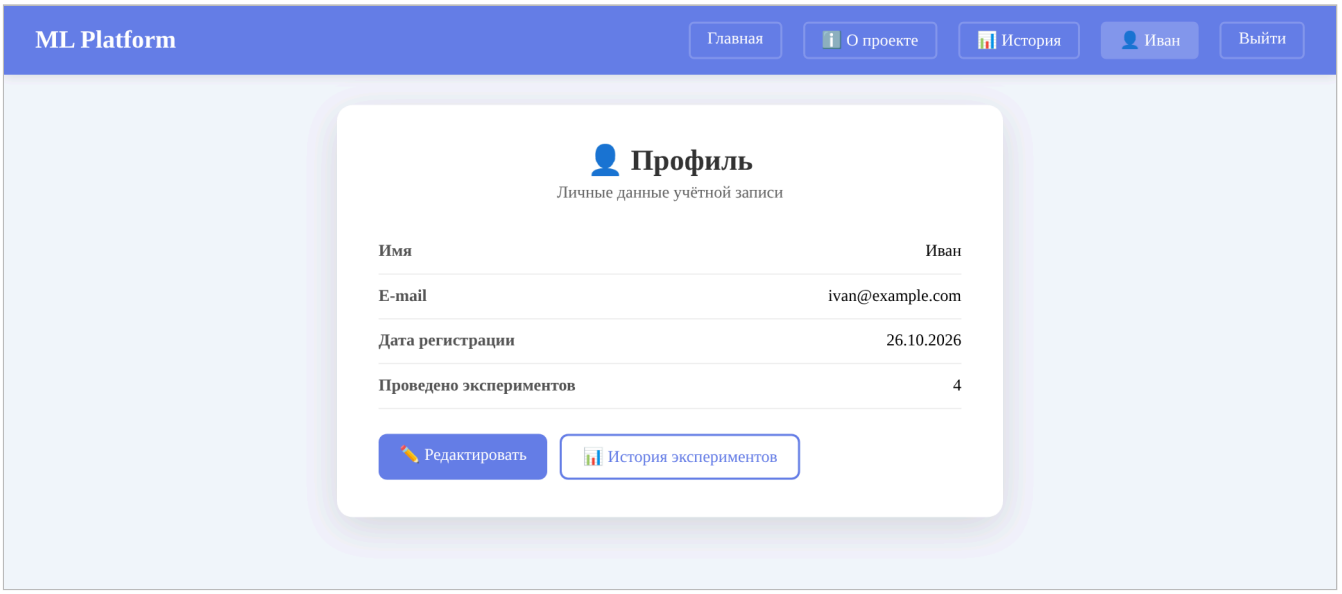
Файл модели (.pkl) хранится 30 дней

Для регрессии выводятся R^2, RMSE, MAE, MSE и графики.

5. Личный кабинет

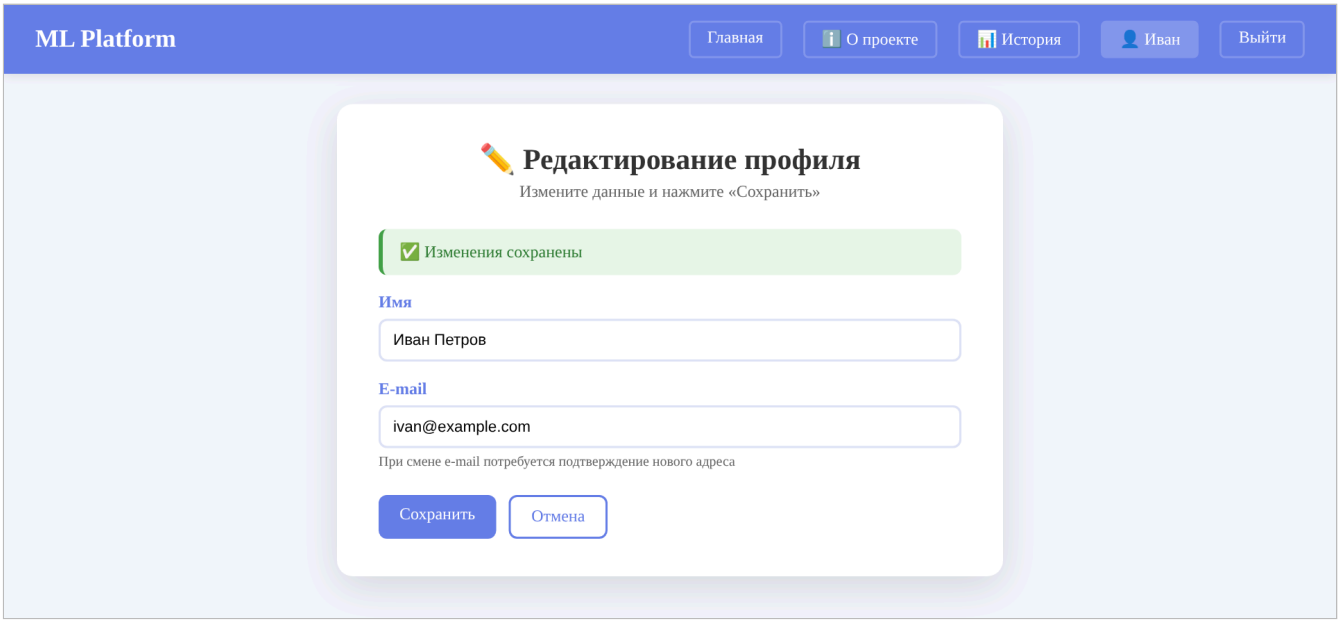
20. Профиль новая страница

Нажата кнопка с именем пользователя в шапке



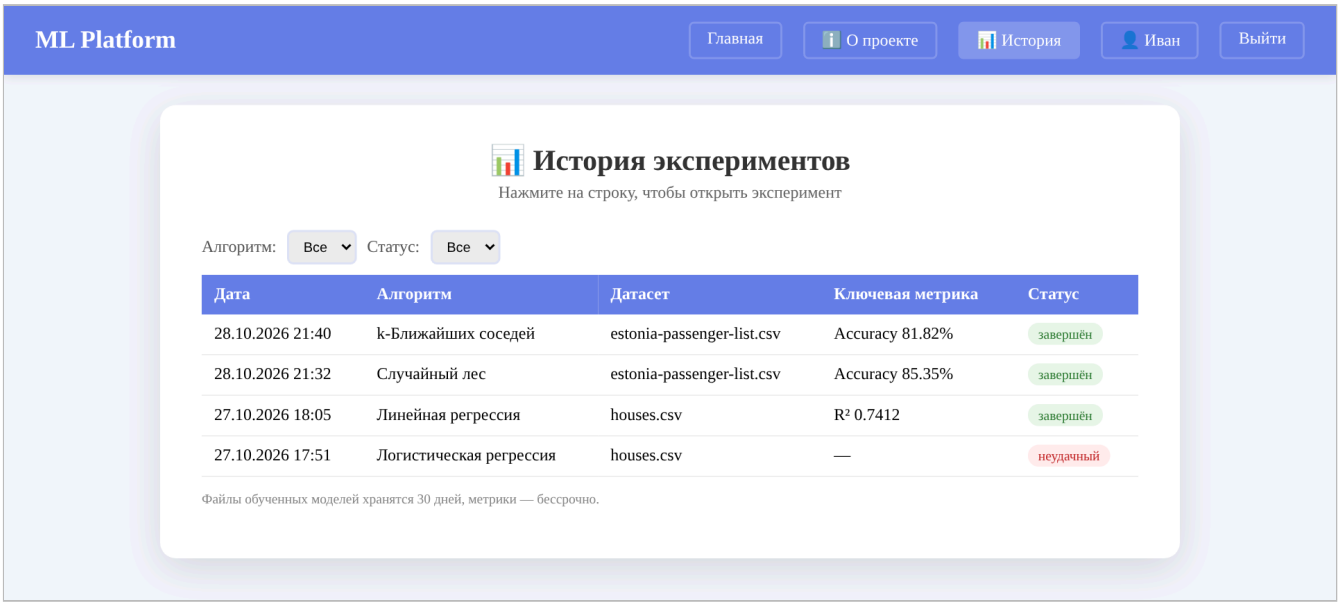
21. Редактирование профиля новая страница

Нажата кнопка «Редактировать», затем «Сохранить»



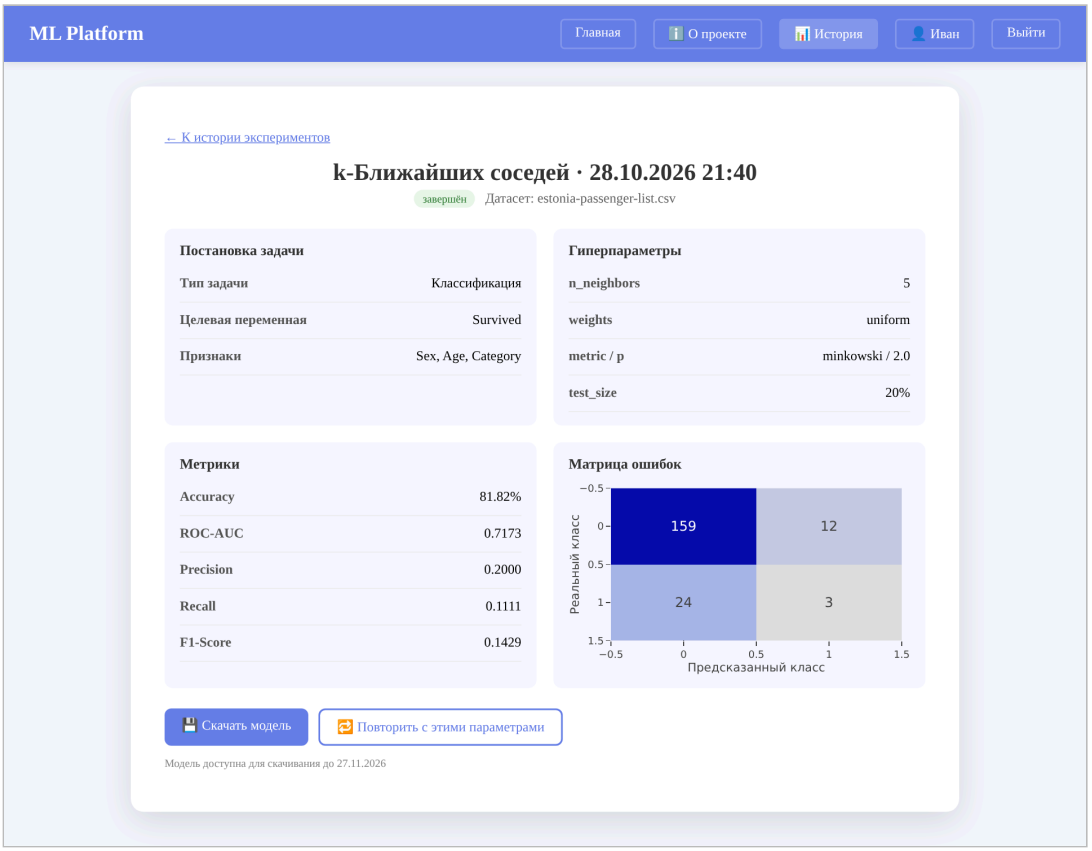
22. История экспериментов новая страница

Нажата кнопка «История» в шапке или ссылка «Открыть в истории»



23. Детали эксперимента новая страница

Выбрана строка в истории экспериментов



Кнопки «Скачать модель» и «Повторить с этими параметрами».